Laporan Assignment 03 PCD Segmentation and Morphological Processing

Nama : Jundan Saiful Haq
NIM : 25/560768/PA/23633

Insight:

- Data uji: 1 citra, yaitu 23560e97ad.jpg, berisi 15 koin yang tersusun dalam tiga baris di atas permukaan meja
- Ukuran input: 500x314 piksel, dibaca berwarna (3 channel) lalu diubah menjadi grayscale 1 channel tanpa crop atau resize
- Metode yang diuji: segmentasi Otsu yang ditulis manual, lalu erosi, dilatasi, opening, dan closing dengan kernel 5x5, serta dua urutan gabungan (closing lalu opening, dan opening lalu closing)
- Sumber eksperimen:

  Notebook PCD_Assignment03.ipynb



Gambar 0. Citra uji sebelum preprocessing, dalam ukuran dan warna aslinya.

1. Desain Eksperimen

1.1 Preprocessing

Citra dibaca dengan cv2.imread dalam mode berwarna, lalu diubah ke grayscale dengan cv2.cvtColor. Versi berwarna hanya dipakai untuk tampilan, sedangkan seluruh perhitungan segmentasi memakai versi grayscale. Tidak ada crop maupun resize, sehingga ukuran citra tetap 500x314 piksel.



Gambar 1. Citra asli (RGB) dan hasil konversi grayscale.

1.2 Segmentasi Otsu

Segmentasi memakai algoritma Otsu yang ditulis manual. Histogram 256 tingkat keabuan dihitung dengan perulangan. Untuk setiap calon threshold, dihitung variansi antar-kelas, yaitu seberapa jauh beda rata-rata kelompok piksel gelap dan kelompok piksel terang. Threshold dengan variansi terbesar dipilih. Piksel yang nilainya di atas threshold diberi nilai 1, sisanya 0.

Otsu tidak tahu mana yang objek dan mana latar, jadi ditambahkan pemeriksaan sederhana pada piksel di keempat sisi citra. Kalau lebih dari separuhnya bernilai 1 (terang), citra biner dibalik supaya koin selalu bernilai 1 (putih) dan meja bernilai 0 (hitam). Pemeriksaan ini mengandaikan bahwa tepi citra adalah meja, dan pada citra uji ini memang demikian.

1.3 Operasi Morfologi

Semua operasi memakai jendela persegi 5x5 yang digeser ke setiap piksel, ditulis manual dengan dua perulangan bersarang pada citra biner hasil Otsu.

1. **Erosi**, piksel hasil bernilai 1 hanya jika seluruh 25 piksel dalam jendela bernilai 1. Efeknya objek mengecil dan bintik kecil hilang.
2. **Dilatasi**, piksel hasil bernilai 1 jika ada minimal satu piksel bernilai 1 dalam jendela. Efeknya objek melebar dan rongga kecil tertutup.
3. **Opening**, erosi dilanjutkan dilatasi.
4. **Closing**, dilatasi dilanjutkan erosi.
5. **Dua urutan gabungan**, closing lalu opening, dan opening lalu closing, untuk melihat apakah urutan memengaruhi hasil.

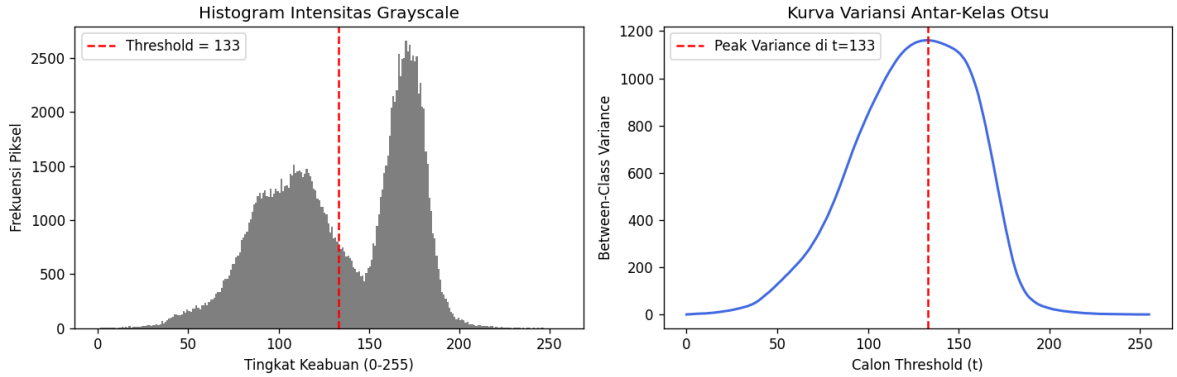
Piksel di pinggir citra diberi bingkai padding setebal 2 piksel. Bingkai bernilai 1 pada erosi supaya tepi citra tidak ikut mengikis objek, dan bernilai 0 pada dilatasi supaya tidak muncul objek palsu di pinggir.

1.4 Cara Evaluasi

Notebook tidak menghitung metrik angka untuk kualitas segmentasi. Penilaian dilakukan dengan membandingkan delapan tampilan secara visual: citra grayscale, hasil Otsu murni, dan enam hasil morfologi. Empat hal yang diperhatikan: apakah lubang di dalam koin tertutup, apakah bintik kecil hilang, apakah bentuk bulat koin terjaga, dan apakah koin yang berdekatan tetap terpisah. Selain itu dicatat waktu proses tiap operasi.

Catatan cakupan pengujian. *Seluruh eksperimen memakai satu citra, satu ukuran kernel (5x5 persegi), dan satu kali jalan untuk tiap operasi. Tidak ada citra acuan berupa hasil segmentasi yang benar, sehingga tidak ada nilai akurasi dan penilaian pada laporan ini bersifat visual. Hasil dan analisis hanya berlaku untuk pengaturan tersebut.*

2. Analisis Hasil Segmentasi Otsu



Gambar 2. Histogram intensitas grayscale (kiri) dan kurva variansi antar-kelas Otsu (kanan), dengan threshold di 133.

Ringkasan hasil segmentasi Otsu pada citra uji:

Keterangan	Nilai
Threshold Otsu (T)	133
Citra biner dibalik (Invert)	Ya
Durasi segmentasi	0,07 detik

2.1 Histogram dan Threshold

Histogram punya dua puncak. Puncak yang lebih lebar ada di sekitar tingkat keabuan 100 sampai 110, dan puncak yang lebih tinggi dan sempit ada di sekitar 170 sampai 180. Dari tampilan citra, puncak kiri tampaknya mewakili koin dan puncak kanan mewakili meja yang lebih terang. Pembagian ini dugaan dari pengamatan visual, bukan hasil pengukuran terhadap peta label.

Threshold 133 jatuh di lembah antara dua puncak, tetapi lembahnya dangkal. Artinya kedua kelompok piksel saling tumpang tindih, sehingga sebagian piksel koin yang terang akan jatuh ke sisi meja. Kurva variansi antar-kelas juga berpuncak lebar, dengan bagian atas yang landai kira-kira di antara 120 dan 150, jadi pilihan threshold tidak setajam angka 133 yang tercetak. Threshold lain tidak dicoba di notebook.

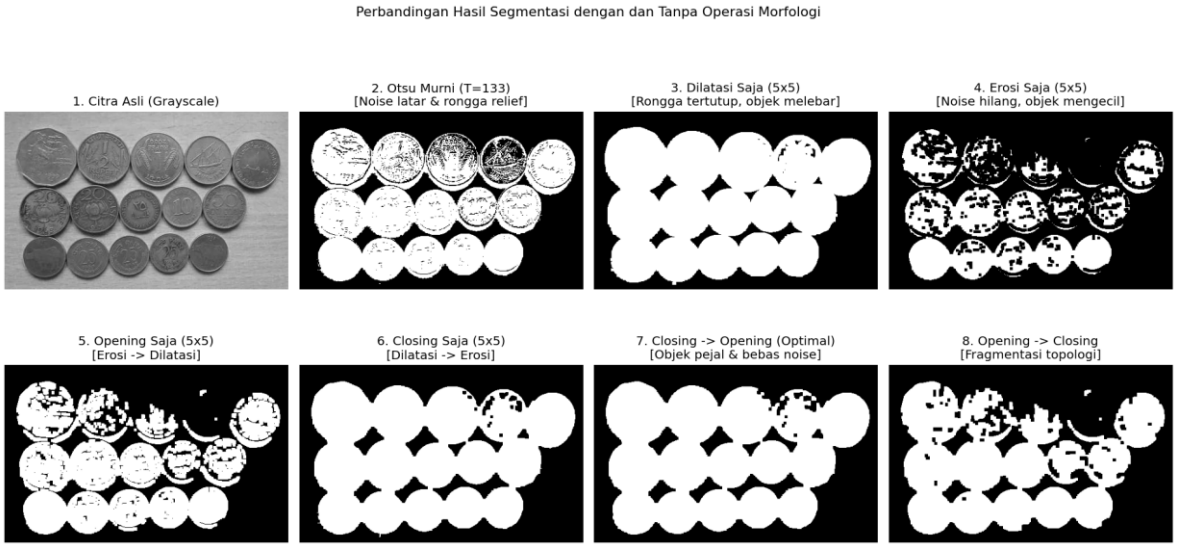
2.2 Penyesuaian Polaritas

Notebook mencatat Invert = True. Setelah binarisasi dasar, mayoritas piksel tepi bernilai 1 karena meja lebih terang daripada koin, sehingga citra biner dibalik. Tanpa pembalikan, koin akan bernilai 0 dan meja bernilai 1. Setelah dibalik, koin tampil putih di atas latar hitam seperti pada panel 2 Gambar 3.

2.3 Hasil Otsu Murni

Panel 2 pada Gambar 3 menunjukkan koin sudah terpisah dari meja dan bentuk luarnya mudah dikenali. Namun di dalam koin banyak terdapat lubang dan garis putus-putus. Lubang ini muncul di bagian relief dan ukiran yang lebih terang daripada threshold, sehingga ikut dianggap sebagai meja. Efeknya paling parah pada koin berwarna terang di baris atas, terutama koin ketiga dan keempat. Koin gelap di baris bawah hasilnya jauh lebih pejal. Pada kondisi inilah operasi morfologi dipakai untuk memperbaiki hasil.

3. Analisis Hasil Operasi Morfologi (Kernel 5x5)



Gambar 3. Perbandingan delapan tampilan: citra grayscale, Otsu murni, dilatasi, erosi, opening, closing, closing lalu opening, dan opening lalu closing.

Keenam hasil morfologi pada Gambar 3 dibahas satu per satu berikut ini, dengan Otsu murni sebagai pembanding.

3.1 Dilatasi

Lubang di dalam koin tertutup dan koin melebar. Akibatnya koin yang berdekatan menyatu menjadi satu bentuk putih besar, dan koin tidak bisa dibedakan satu per satu lagi. Lubang masih tersisa pada koin keempat di baris atas (koin bergambar kapal), kemungkinan karena lubangnya lebih lebar daripada jendela 5x5.

3.2 Erosi

Bintik kecil hilang, tetapi koin ikut mengecil dan lubang di dalamnya justru melebar. Koin bergambar kapal hampir hilang, dan koin paling kanan di baris atas pecah menjadi potongan. Koin gelap di baris bawah relatif bertahan karena sejak awal hampir pejal. Erosi sendirian tidak cocok untuk citra ini karena masalah utamanya adalah lubang di dalam koin.

3.3 Opening

Erosi yang dilanjutkan dilatasi mengembalikan sebagian ukuran koin, tetapi lubang yang sudah melebar tidak ikut tertutup. Koin di baris atas tampak terpecah menjadi potongan, koin bergambar kapal tinggal bentuk sabit tipis, dan ada serpihan kecil yang terpisah di dekatnya. Seperti erosi, opening kurang cocok karena yang perlu diperbaiki adalah lubang di dalam objek, bukan bintik di luar objek.

3.4 Closing

Dilatasi yang dilanjutkan erosi menutup hampir semua lubang, dan koin menjadi pejal. Ukuran koin juga terlihat sedikit lebih kecil daripada hasil dilatasi saja. Sisa lubang hanya tampak sebagai kumpulan titik kecil di bagian atas koin bergambar kapal. Seperti pada dilatasi, koin yang berdekatan tersambung menjadi satu bentuk, dengan celah di antara koin yang tersisa hanya berupa cekungan kecil.

3.5 Perbandingan Dua Urutan Gabungan

Closing lalu opening menghasilkan bentuk yang hampir sama dengan closing saja, yaitu pejal dan tersambung, dengan sisa lubang kecil di koin bergambar kapal. Perbedaan keduanya sangat kecil dan sulit dibedakan secara visual. Opening yang dijalankan setelah closing pada citra ini hampir tidak mengubah apa-apa. Opening lalu closing memberi hasil yang jauh berbeda: koin di baris atas dan tengah masih berlubang dan terpecah, dan koin bergambar kapal tinggal bentuk sabit. Judul panel di notebook menyebutnya fragmentasi topologi, dan gambar mendukung hal itu.

Kemungkinan penyebabnya, bagian koin yang berlubang ikut terkikis habis oleh erosi di awal, sehingga closing sesudahnya tidak punya bagian untuk disambungkan kembali. Dugaan ini berasal dari pengamatan visual dan belum diuji terpisah. Hasilnya menunjukkan bahwa pada citra ini urutan operasi berpengaruh besar: lubang perlu ditutup lebih dulu sebelum objek diperkecil.

3.6 Waktu Proses

Operasi	**Waktu proses (detik)**
Segmentasi Otsu	0,07
Dilatasi 5x5	1,22
Erosi 5x5	1,08
Opening 5x5	2,61
Closing 5x5	2,61
Closing lalu opening (waktu langkah opening saja)*	2,30
Opening lalu closing (waktu langkah closing saja)*	2,30

*Pada dua urutan gabungan, hasil closing dan opening sebelumnya dipakai ulang, jadi waktu yang tercatat hanya mencakup langkah kedua, bukan seluruh urutan. Angka ini tidak bisa dibandingkan langsung dengan waktu opening atau closing saja, dan tidak menunjukkan urutan mana yang lebih cepat.

Otsu hanya butuh 0,07 detik, sedangkan operasi morfologi membutuhkan 1,08 sampai 2,61 detik. Operasi morfologi jauh lebih lama karena setiap piksel harus memeriksa 25 piksel di sekitarnya lewat perulangan Python. Opening dan closing masing-masing terdiri dari dua operasi, sehingga waktunya sekitar dua kali lipat operasi tunggal. Setiap waktu hanya diukur satu kali di Google Colab.

3.7 Cara Membaca Hasil

Judul panel 7 di notebook menyebut hasil closing lalu opening sebagai optimal, pejal, dan bebas noise. Dari gambar, hasil ini memang termasuk yang paling pejal di antara enam hasil morfologi, tetapi hampir tidak berbeda dari closing saja, jadi gambar tidak menunjukkan bahwa langkah opening tambahan memberi keuntungan nyata. Lubang kecil juga masih tersisa di koin bergambar kapal, dan koin yang berdekatan menyatu menjadi satu bentuk. Karena itu kata optimal dan bebas noise di judul panel sebaiknya tidak dibaca sebagai hasil pengukuran atau hasil yang sudah sempurna. Yang dapat dikatakan dari gambar hanyalah bahwa urutan closing di depan jauh lebih baik daripada opening di depan.

4. Respons Berdasarkan Karakteristik Koin pada Citra Uji

> ***Catatan cakupan pengujian.*** *Bagian ini merangkum perilaku koin pada satu citra dengan kernel 5x5. Pengelompokan koin dan penilaian terang atau gelap berasal dari pengamatan visual pada citra grayscale, bukan dari pengukuran di notebook.*

4.1 Koin Terang di Baris Atas

Koin keempat (bergambar kapal) tampak paling terang pada citra grayscale dan paling sulit disegmentasi. Otsu murni hanya menyisakan garis tepi dan garis ukiran, sehingga sebagian besar bagian dalam koin dianggap meja. Erosi hampir menghapus koin ini, opening menyisakan bentuk sabit tipis, dan pada closing serta closing lalu opening masih ada kumpulan lubang kecil di bagian atasnya, yang tidak tertutup oleh jendela 5x5. Koin ketiga menunjukkan pola serupa tetapi lebih ringan. Koin paling kanan di baris atas cukup pejal pada Otsu murni, tetapi pecah pada erosi dan opening.

4.2 Koin Baris Tengah dan Baris Bawah

Koin-koin ini tampak lebih gelap daripada koin terang di baris atas, sehingga Otsu murni sudah memberi bentuk yang cukup pejal dengan lubang kecil di bagian relief. Closing menutup lubang itu hampir seluruhnya. Pada erosi dan opening, koin baris bawah relatif bertahan, sedangkan koin baris tengah mulai berlubang dan retak.

4.3 Susunan dan Jarak Antar-Koin

Koin diletakkan sangat berdekatan. Dilatasi, closing, dan closing lalu opening membuat seluruh koin tersambung menjadi satu bentuk putih besar, dengan sisa celah berupa cekungan kecil di antara koin. Jika tujuannya memisahkan koin atau menghitung jumlah koin, hasil ini belum cukup. Notebook tidak mencoba cara lain untuk memisahkan koin yang menyatu.

5. Kesimpulan

1. Segmentasi Otsu: threshold 133 memisahkan koin dari meja, dan polaritas citra otomatis dibalik karena meja lebih terang daripada koin. Hasil murninya masih punya banyak lubang di dalam koin, terutama pada koin berwarna terang di baris atas.
2. Operasi morfologi: closing paling efektif menutup lubang di dalam koin. Dilatasi juga menutup lubang tetapi melebarkan koin lebih banyak. Erosi dan opening justru memecah koin karena memperbesar lubang yang sudah ada.

3. Urutan operasi: closing saja dan closing lalu opening sama-sama memberi bentuk paling pejal dan hampir tidak bisa dibedakan, sedangkan opening lalu closing masih terpecah. Jadi yang menentukan adalah closing dilakukan lebih dulu. Hasil terbaik pun belum sempurna, karena lubang kecil tersisa di koin bergambar kapal dan koin yang berdekatan menyatu menjadi satu bentuk.
4. Waktu proses: Otsu 0,07 detik, operasi morfologi 1,08 sampai 2,61 detik. Waktu dua urutan gabungan hanya mencakup langkah kedua, dan setiap waktu hanya diukur satu kali.
5. Cakupan pengujian: semua hasil hanya berlaku untuk satu citra, kernel 5x5 persegi, dan penilaian visual tanpa citra acuan. Kesimpulan untuk kernel lain, threshold lain, atau pemisahan koin yang menyatu memerlukan eksperimen tambahan yang belum dijalankan di notebook.